06 · 接口与集成规范

项	内容
文档 ID	TG-DOC-06
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	REST/MCP/gRPC 契约先行
状态	待评审

---

1. 接口总览

接口	协议	消费者	位置
REST API	HTTP/JSON	MES/EAM/WMS、运维台	`/tg-api/v1`
MCP 服务端	JSON-RPC over HTTP	智能体生态（IDE/Agent 客户端）	`/mcp`
RobotLink	gRPC	机器人 adapter	`contracts/proto/robot_link.proto`
审批流	外部（钉钉/企微）	人工令牌签发	平台提供登记入口 `/tg-api/v1/tokens`

---

2. REST API（/tg-api/v1）

2.1 作业单

方法	路径	说明
POST	`/work-orders`	下单 + 分解（→ 201，任务 PENDING）
GET	`/work-orders`	作业单列表
GET	`/work-orders/{id}`	作业单状态 + 报告
POST	`/work-orders/{id}/approve`	人工审批（→ APPROVED）
POST	`/work-orders/{id}/run`	执行（返回证据链报告）

下单体：

```
{
  "kind": "TRANSPORT",
  "params": {"from": "■■■", "to": "■■■■", "what": "■■■",
             "weight_kg": 35, "x": 25, "y": 14},
  "priority": 3, "requested_by": "■■■-■■"
}
```

`kind` ∈ `TRANSPORT | INSPECT | LOAD_UNLOAD | CLEAN | CHARGE`

2.2 机群与安全

方法	路径	说明
GET	`/robots`	机群能力 + 遥测

方法	路径	说明
GET	`/zones`	安全区清单
POST	`/robots/{id}/estop`	急停

2.3 技能治理

方法	路径	说明
GET	`/skills`	技能与版本状态
POST	`/skills/{id}/versions`	发布新版本（PENDING）
POST	`/skills/{id}/versions/{v}/approve`	审批
POST	`/skills/{id}/rollback?to={v}`	回滚

2.4 数据飞轮

方法	路径	说明
GET	`/episodes/stats`	总量 / 分片 / 成功率

---

3. MCP 服务端（/mcp）

方法白名单：`initialize` / `tools/list` / `tools/call`。

工具	读/写	说明
`tg_list_robots`	读	机群状态
`tg_list_zones`	读	安全区
`tg_submit_order`	写（PENDING）	下单分解，不执行
`tg_approve_order`	写	人工审批
`tg_run_order`	写（执行）	执行已审批作业单
`tg_estop`	写（安全）	急停
`tg_episode_stats`	读	飞轮统计

调用样例：

```
{"jsonrpc": "2.0", "id": 3, "method": "tools/call",
 "params": {"name": "tg_submit_order",
            "arguments": {"kind": "INSPECT",
                          "params": {"asset": "■■■-01",
                                     "points": [{"name": "1■■■", "x": 20, "y": 14}]},
                          "requested_by": "mcp"}}}
```

---

4. RobotLink 契约（gRPC）

见 `impl/contracts/proto/robot_link.proto`。要点：

- `StreamTelemetry`：机器人 → 平台（含 `person_in_stop_zone` 现场事实）
- `Execute`：平台 → 机器人（调用前必须已通过安全审查；带 `human_token` 与 `trace_id`）
- `EmergencyStop`：抢占式急停

adapter 开发约束：

- adapter 只做协议转换，不做安全判定（安全在核心包）
- adapter 必须透传遥测中的 `person_in_stop_zone`
- 换厂商 = 新 adapter + 改装配，核心零改动

---

5. 与业务系统集成（SPI）

系统	方向	内容
MES	入	工单/排产触发作业单（如"上料"）
MES	出	作业完成回写（带 trace_id）
EAM	出	设备档案、点检标准
Diting-PdM	入	HI 劣化告警 → 自动巡检作业单
审批流	双向	令牌签发/审批记录

---

6. 版本与兼容

- REST：URI 版本（/v1）；破坏性变更升版本号，旧版保留一个迭代
- MCP：protocolVersion 声明（当前 2025-03-26）
- proto：buf lint 门禁；破坏性变更走 `breaking: FILE`